SnapCenter サービスの Snapshot バックアップ設定

NetApp Solutions SAP

NetApp
November 16, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/saphana-backup-anf-snapcenter-service-snapshot-backup-configuration-overview.html on November 16, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapCenter サービスの Snapshot バックアップ設定 1
SnapCenter サービス Snapshot バックアップ設定の概要 1
SAP HANA データベースのバックアップ構成 1
SAP HANA の非データボリュームのバックアップ構成 9
グローバルな非データボリュームのバックアップ構成 13

SnapCenter サービスの Snapshot バックアップ設定

SnapCenter サービス Snapshot バックアップ設定の概要

"Previous ： SnapCenter サービスポリシーの設定。"

SnapCenter サービスでは、 2 種類の Snapshot バックアップ処理がサポートされます。

- Snapshot 処理による SAP HANA データのバックアップ。

  データベースの整合性を確保するための HANA SQL ステートメントと、 Azure NetApp Files の Snapshot 処理を使用したバックアップカタログ管理を組み合わせた、 SAP HANA データベースのデータボリュームのバックアップ。

- Snapshot バックアップ処理による、非構造化データを含むボリュームのバックアップ。

  バイナリや構成ファイルなどのバックアップ。 HANA データベースとのやり取りは不要です。バックアップは、 Azure NetApp Files の Snapshot バックアップ処理を使用して実行されます。SnapCenter サービスでは、 2 つのサブタイプを使用して、ボリュームが特定の HANA システムに属しているか、または複数の HANA システムで使用されるグローバル共有ボリュームであるかを定義します。

  - SAP HANA データベースの非データボリュームのバックアップ

    HANA 共有ボリュームなど、特定の HANA システムに関連付けられたボリュームのバックアップ。

  - グローバルな非データボリュームのバックアップ

    SAP 転送ディレクトリなど、特定の HANA システムに関連付けられていないボリュームのバックアップ。

  以降のセクションでは、 3 種類のバックアップの構成について説明します。

"Next ： SAP HANA データベースのバックアップ構成をバックアップします。"

SAP HANA データベースのバックアップ構成

"Previous ： SnapCenter サービスの Snapshot バックアップ設定の概要を示します。"

このセクションでは、シングルホスト SAP HANA MDC のシングルテナントシステム PR1 の設定手順について説明します。複数のテナントを持つ MDC システムの場合の手順は同じです。シングルコンテナシステムとマルチホストシステムの違いは、対応する設定手順に反映されます。

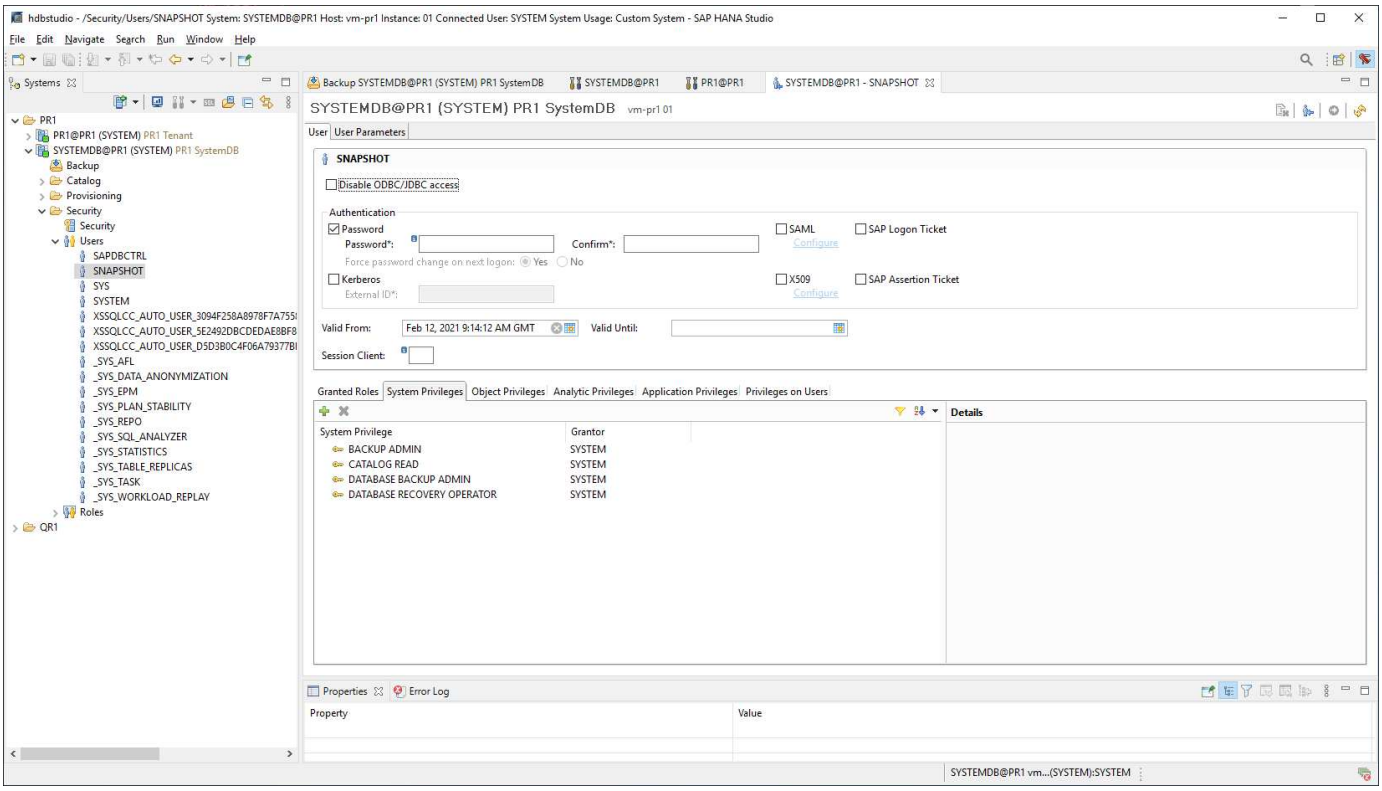
SAP HANA のバックアップユーザ

SnapCenter サービスでバックアップ処理を実行するには、 HANA データベースに専用のデータベースユーザを設定することを推奨します。SnapCenter サービスの HANA システム構成では、このバックアップユーザの HANA データベースのユーザストアキーが設定され、このユーザストアキーを使用して HANA システムと通信します。

次の図は、バックアップユーザの作成に使用できる SAP HANA Studio のスクリーンショットです。

> SAP HANA 2.0 SPS5 リリースで変更された必要な権限： backup admin 、 catalog read 、 database backup admin 、および database recovery operator以前のリリースの場合は、バックアップ管理者とカタログの読み取りで十分です。

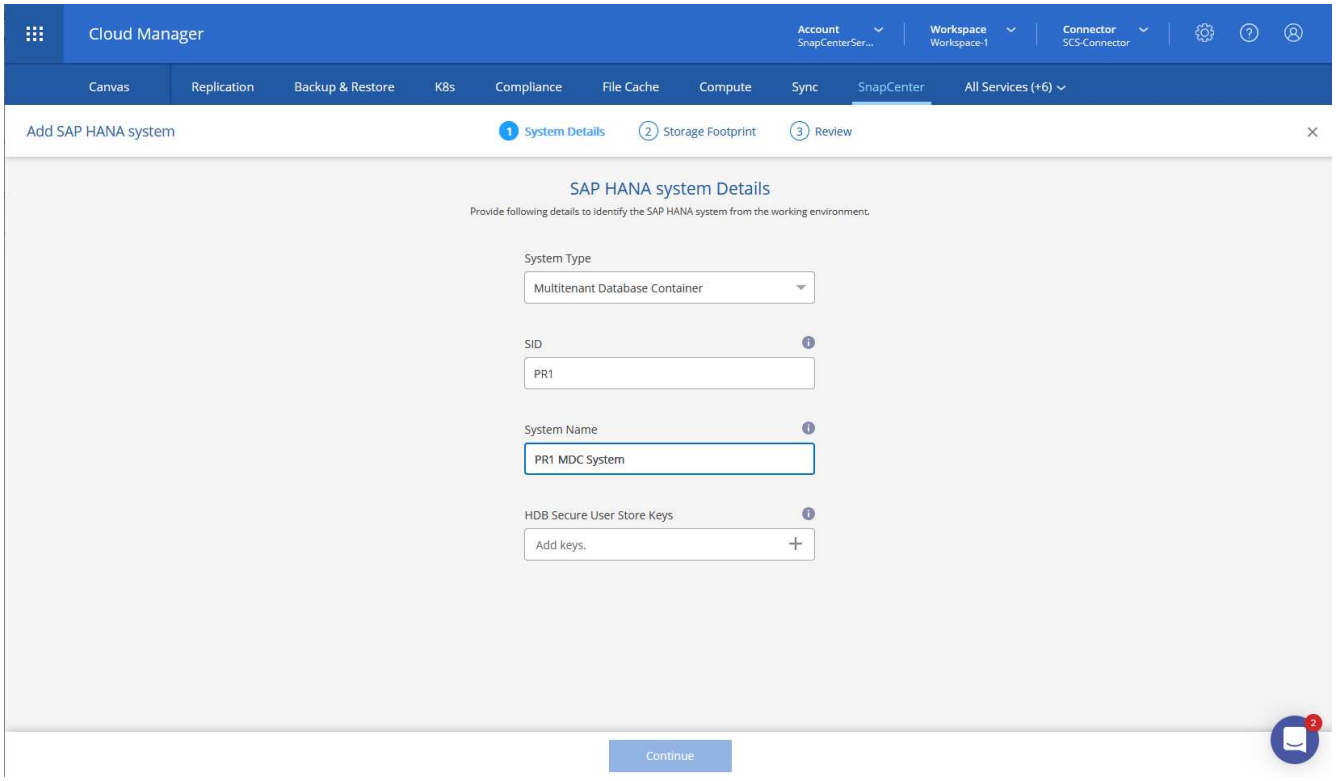
SAP HANA MDC システムの場合は、シングルテナントまたは複数テナントの場合は、システムデータベース内にユーザを作成する必要があります。これは、システムデータベースとテナントデータベースのバックアップコマンドはすべて、システムデータベースを使用して実行されるためです。



SnapCenter サービスでの SAP HANA システム構成

SnapCenter サービスで SAP HANA システム PR1 を設定するには、次の手順を実行します。

1. SAP HANA Systems に移動し、 Add をクリックします。
2. System Details （システムの詳細）画面で、システムタイプ、 HANA Single Container （ HANA シングルコンテナ）、または Multitenant Database Container （マルチテナントデータベースコンテナ）を選択します。HANA システムの SID を指定し、システム名として任意のテキストを入力します。
3. HANA データベースのユーザストアキーを追加するには、 Add Keys をクリックします。

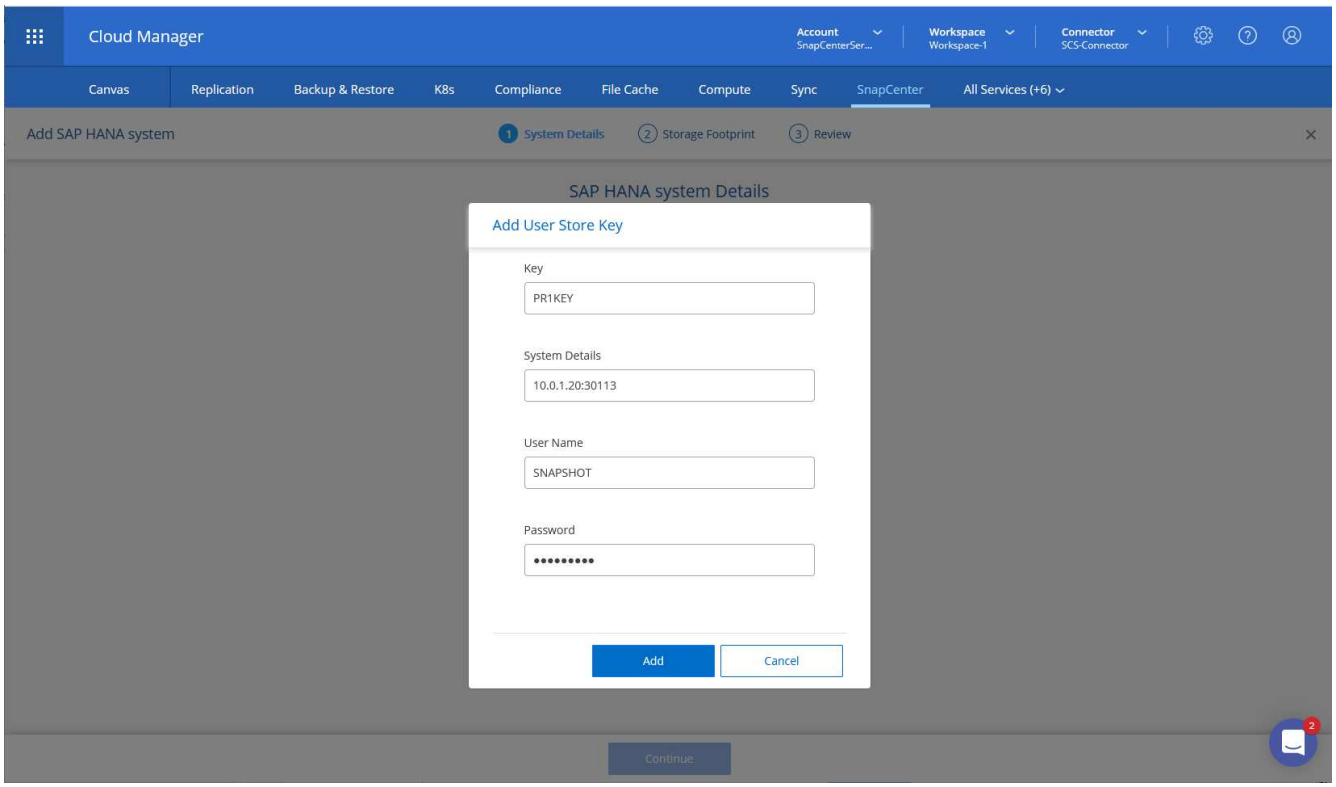


4. HANA データベースのユーザストアキーを設定するための情報を入力します。任意の名前をキー名として指定できます。

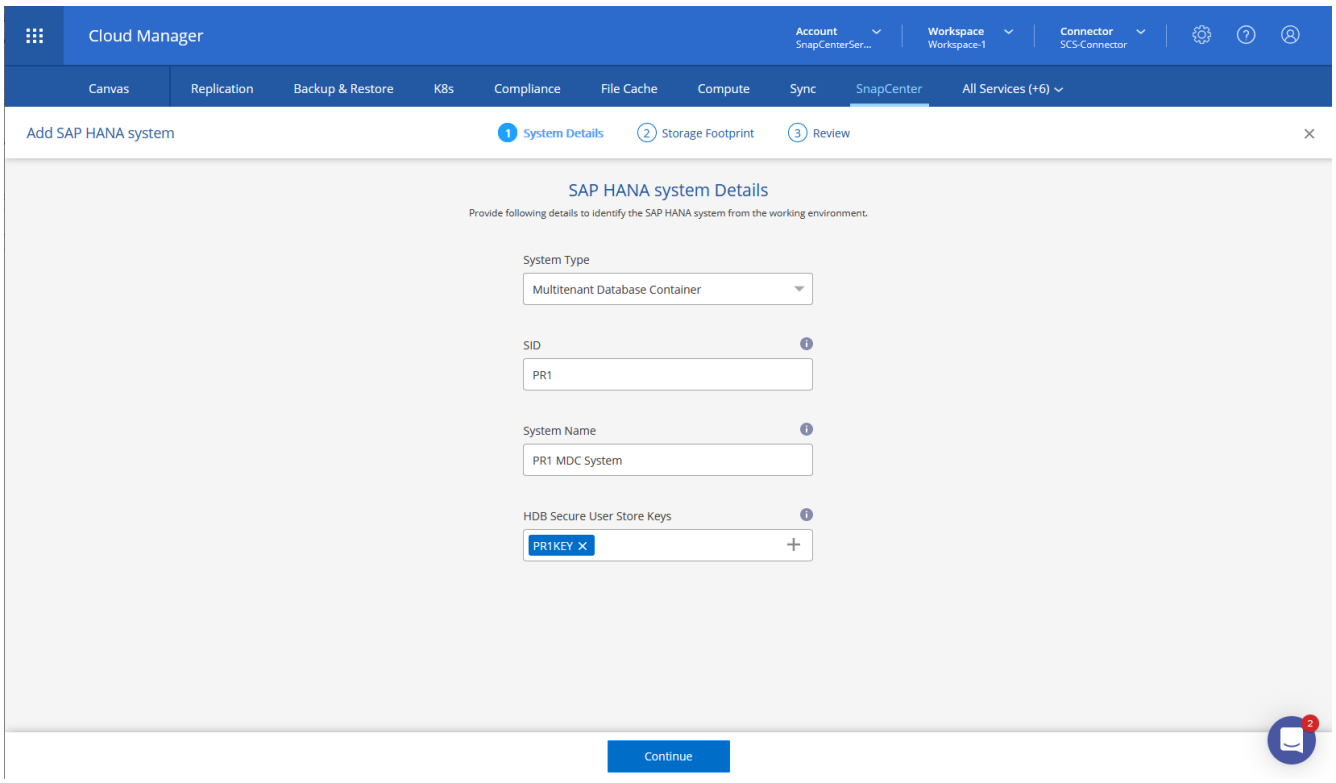
   システムの詳細には 'hdbsql クライアントを使用してシステム・データベースと通信する IP アドレスとポートが含まれますSAP HANA MDC のシングルテナント構成では、ポート「 3 」はシステムデータベースへの SQL アクセス用の標準ポートです。SAP HANA シングルコンテナセットアップの場合、ポート「 3<instanceNo>15 」はインデックスサーバへの SQL アクセス用の標準ポートであり、構成で使用する必要があります。SAP HANA マルチホストを設定する場合は、すべてのホストにユーザストアキーを設定する必要があります。SnapCenter サービスは、指定された各キーを使用してデータベースへの接続を試みます。そのため、異なるホストへの SAP HANA サービスのフェイルオーバーとは独立して動作します。

   以前に設定したシステムデータベースに、データベースユーザのユーザ名とパスワードを入力する必要があります。SnapCenter は、この情報を使用してユーザストアキーを自動的に作成し、そのキーを使用して HANA データベースと通信します。

5. 続行するには、 [追加] をクリックします。



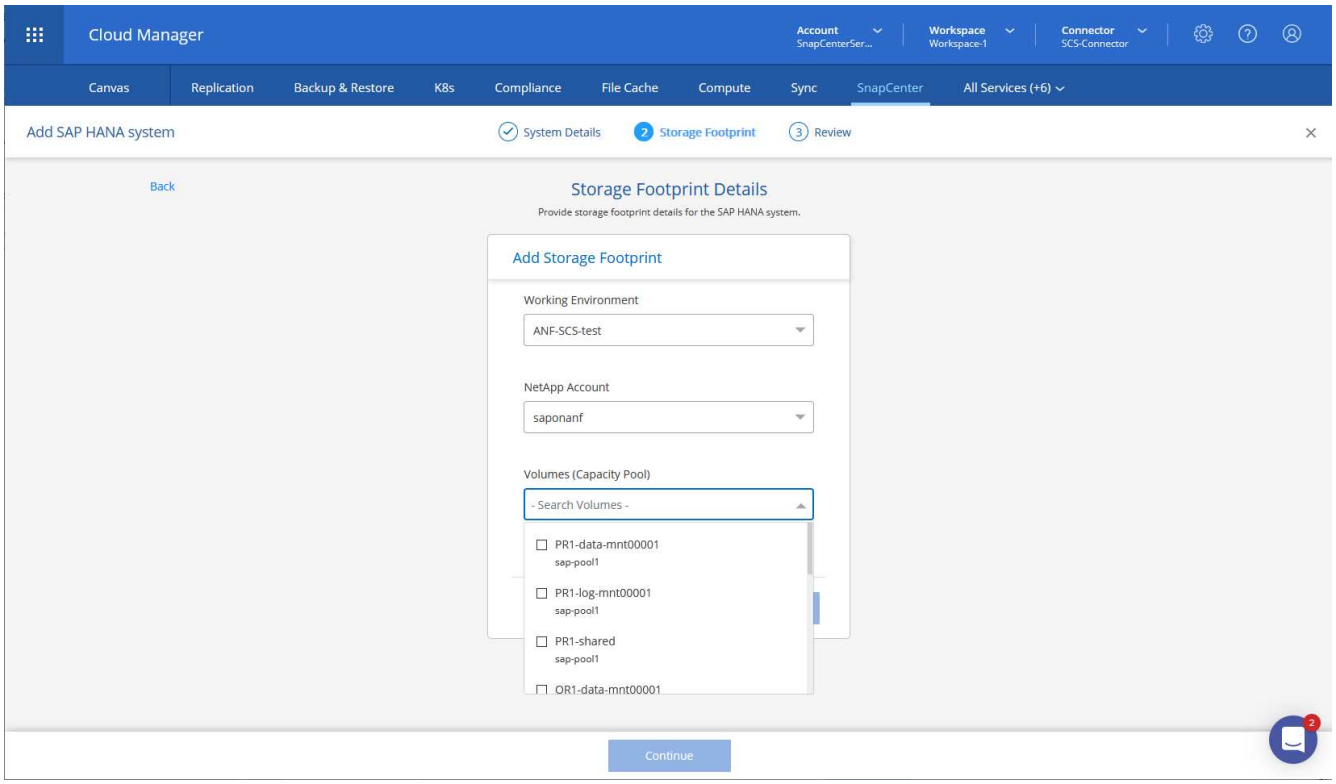
6. ストレージ設置面積の設定に進むには、 Continue （続行）をクリックします。

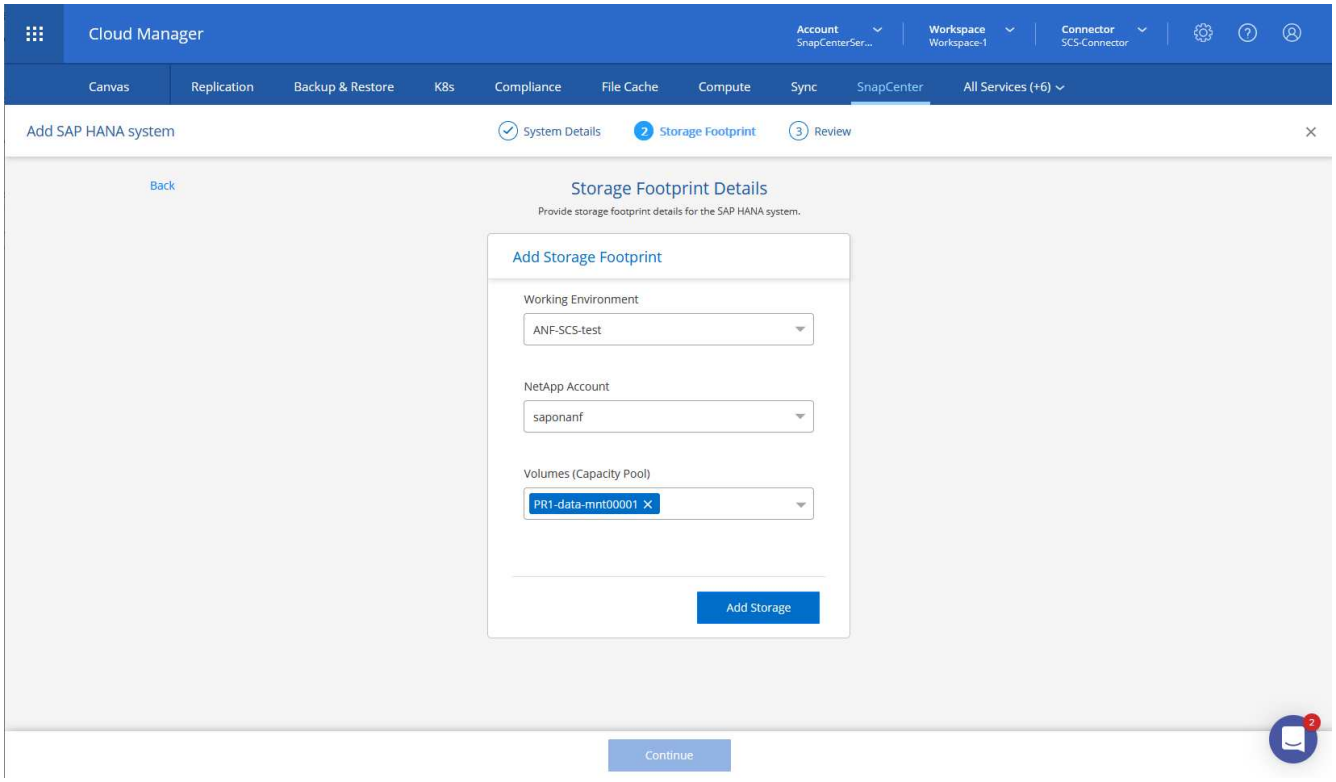


7. HANA システムのストレージボリュームの情報を入力します。

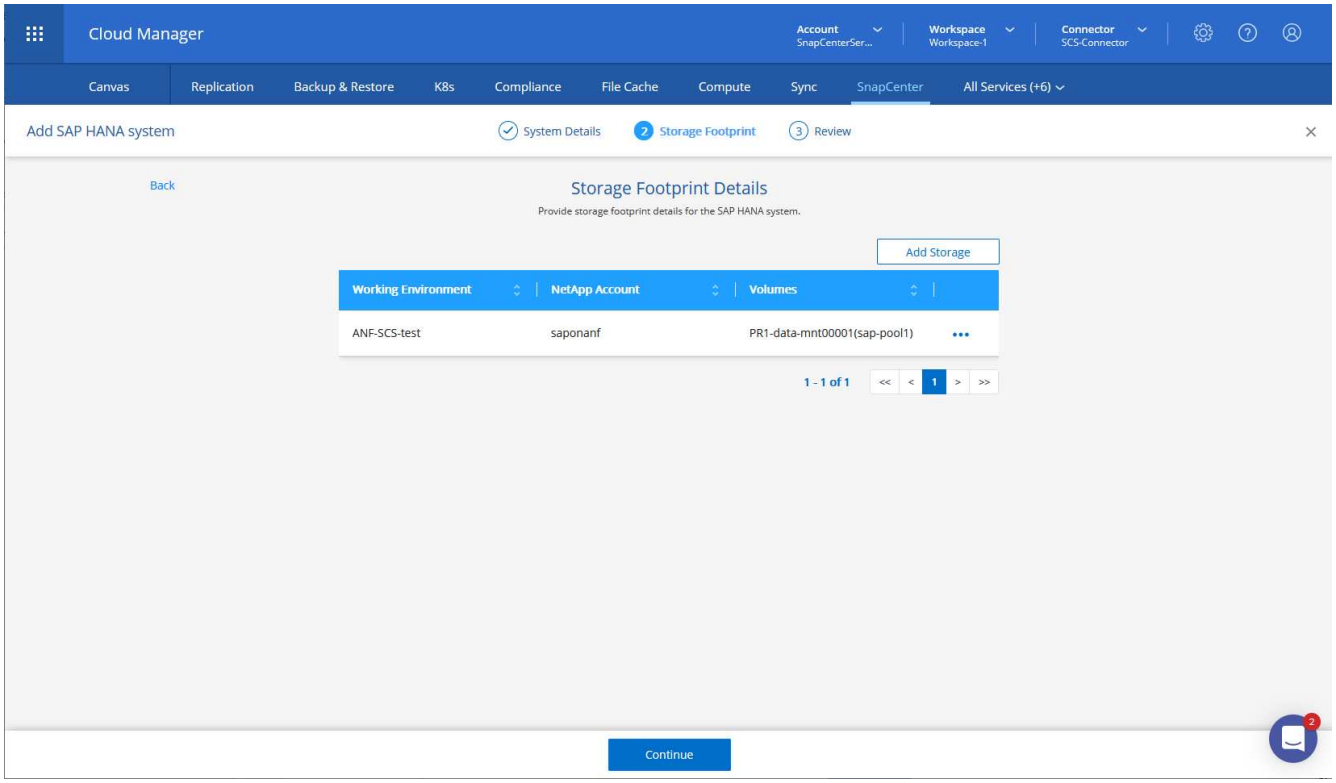
   HANA システムの Azure NetApp Files ボリュームに使用する作業環境とネットアップアカウントを選択します。HANA システムのデータ・ボリュームを選択します（例： PR1_data_mnt00001 ）

SAP HANA マルチホストシステムの場合は、システムに属するすべての HANA ホストのデータボリュームを選択する必要があります。

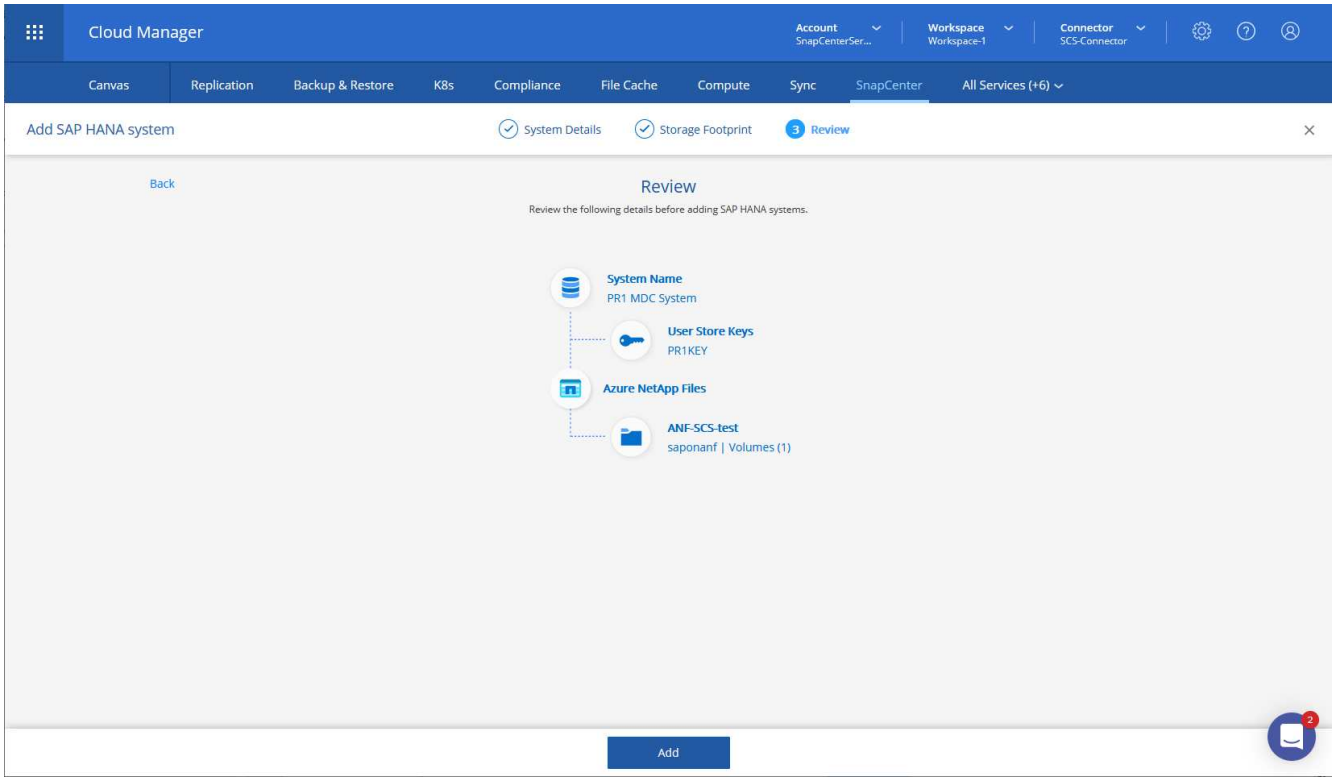




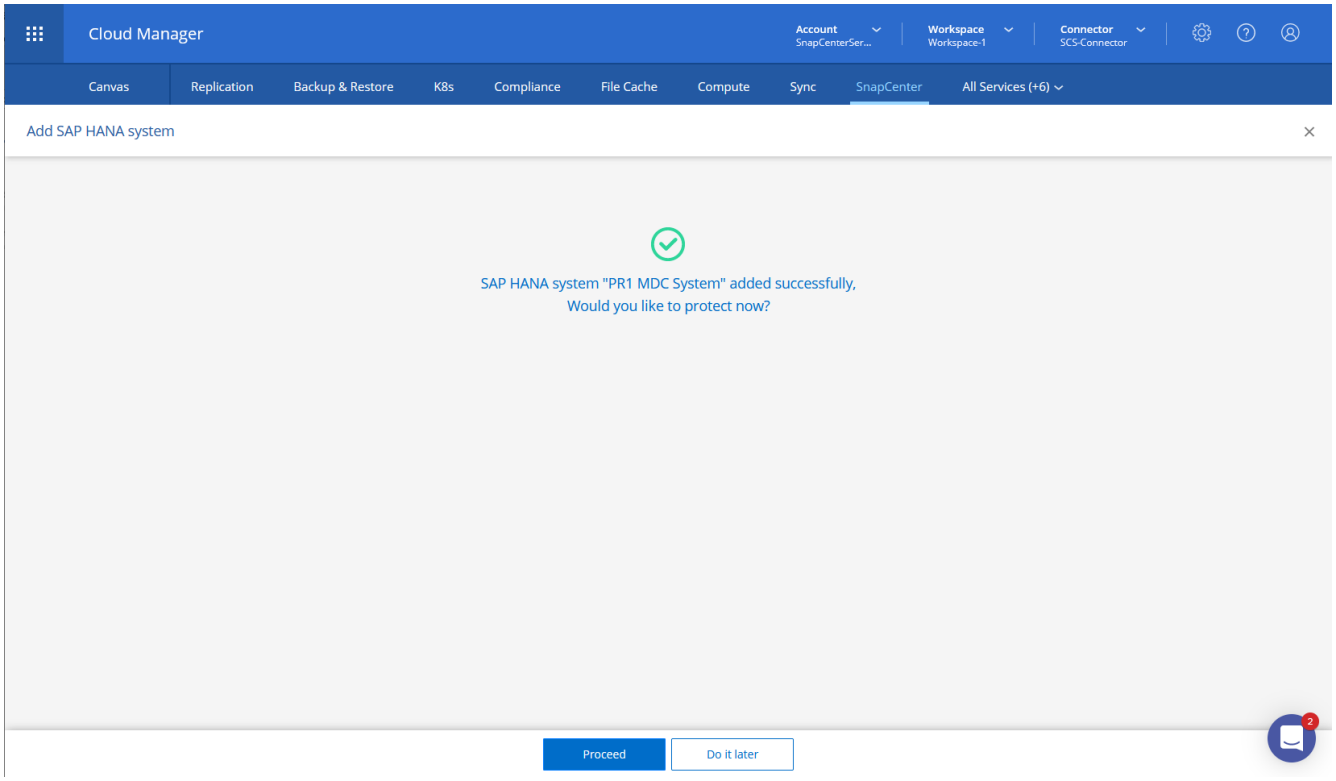
8. Continue をクリックします。 .



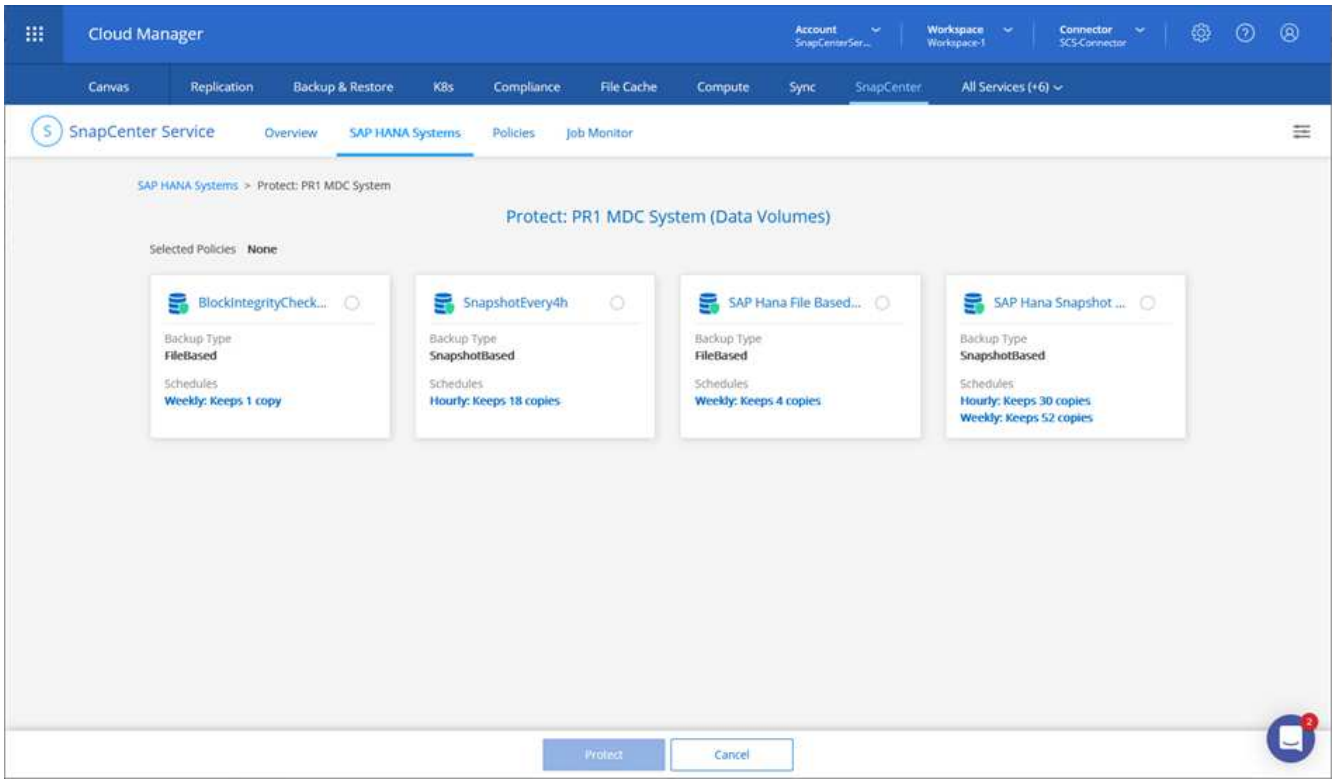
9. HANA システムを追加するには、追加をクリックします。



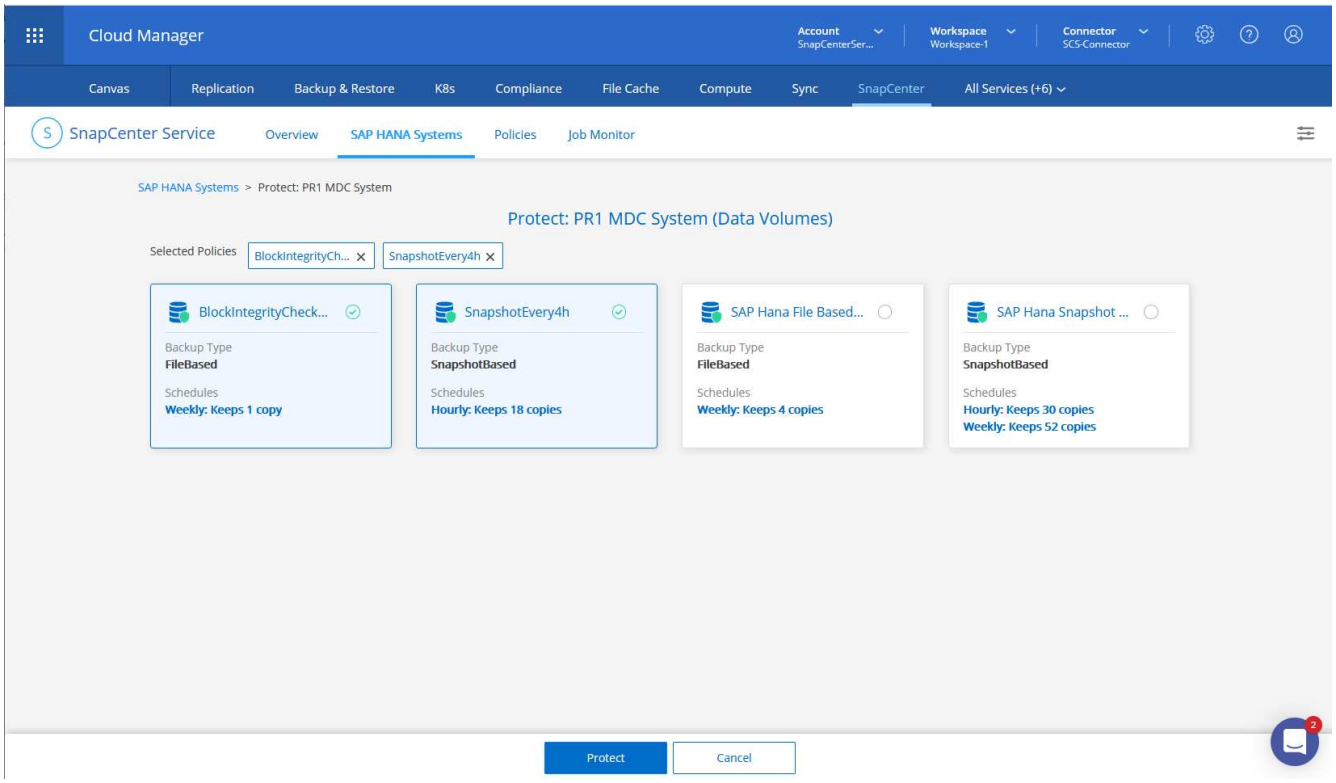
10. 保護設定を続行するには、 [続行] をクリックします。



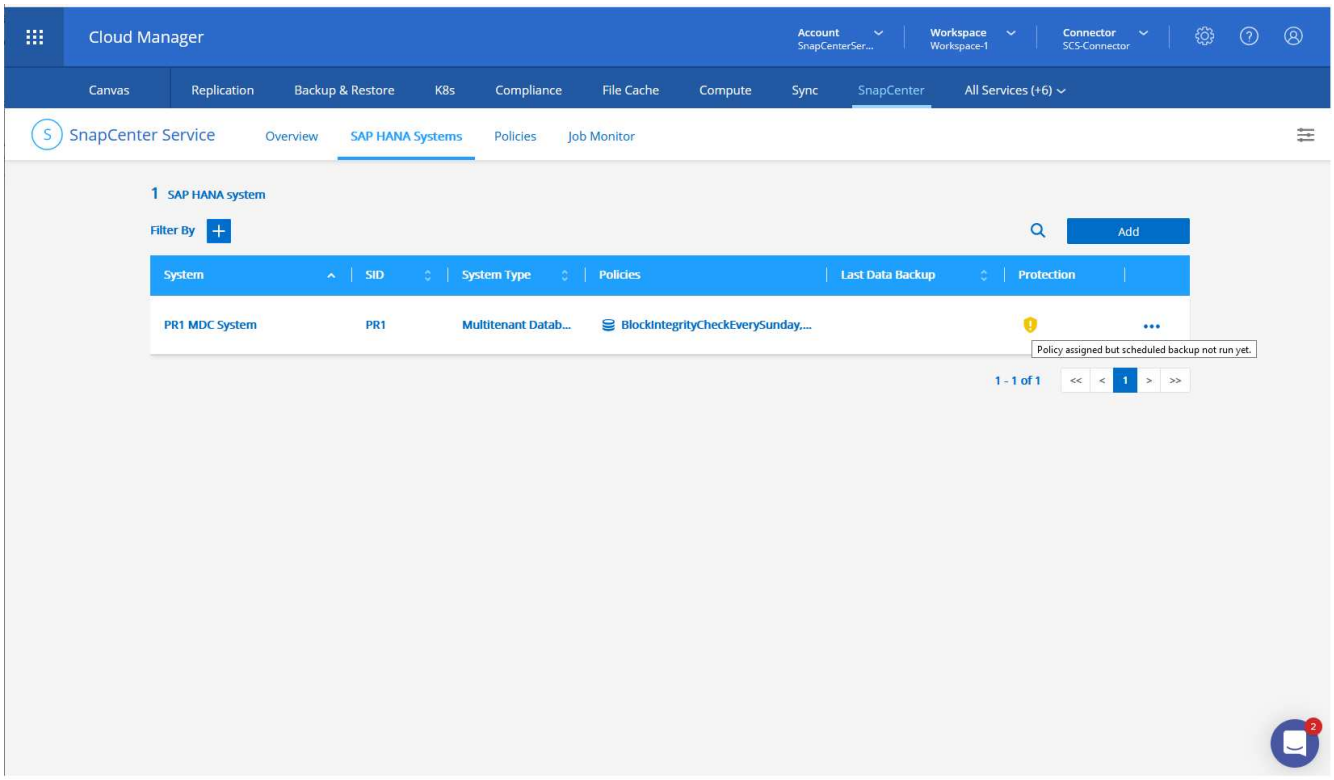
画面には、 SnapCenter サービスで設定されているすべてのポリシーが表示されます。



11. 割り当てるポリシーを選択します。たとえば、以前に作成された「 S napshotEvery4h 」ポリシーと「 BlockIntegrityCheckEverySunday 」ポリシーが選択されます。
12. HANA システムにポリシーを割り当てるには、 Protect （保護）をクリックします。



HANA システムの概要画面には、 HANA システムと割り当てられたポリシーが表示されます。



"次の例： SAP HANA の非データボリュームのバックアップ構成"

SAP HANA の非データボリュームのバックアップ構成

"Previous ： SAP HANA データベースのバックアップの構成をバックアップします。"

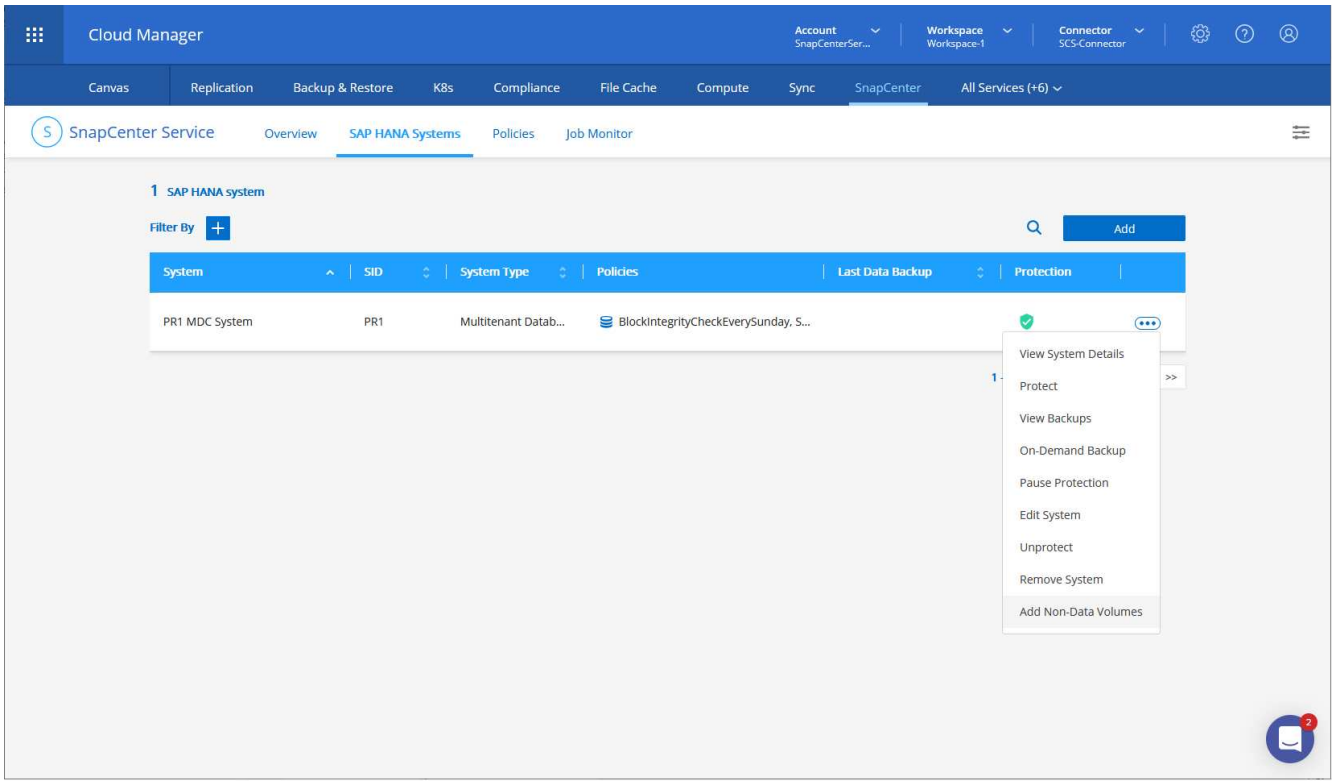
データボリューム以外のボリュームのバックアップは、 SnapCenter サービスに統合されています。データベースインストールリソースと必要なログが残っていれば、データベースデータボリュームを保護して SAP HANA データベースを特定の時点にリストアおよびリカバリするだけで十分です。

他のデータファイルのリストアが必要な状況からリカバリするには、 SAP HANA データベースのバックアップを補うために、これらのボリュームに対する追加のバックアップ戦略を開発することを推奨します。固有の要件に応じて、非データボリュームのバックアップはスケジュールの頻度と保持の設定が異なる場合があります。また、ファイルを変更する頻度も考慮する必要があります。たとえば、 HANA ボリューム「 /hana/shared 」には、実行可能ファイルと SAP HANA トレースファイルが格納されています。実行ファイルが変更されるのは SAP HANA データベースがアップグレードされた場合だけですが、 SAP HANA で問題の状況を分析できるように、 SAP HANA のトレースファイルには高いバックアップ頻度が必要になる場合があります。

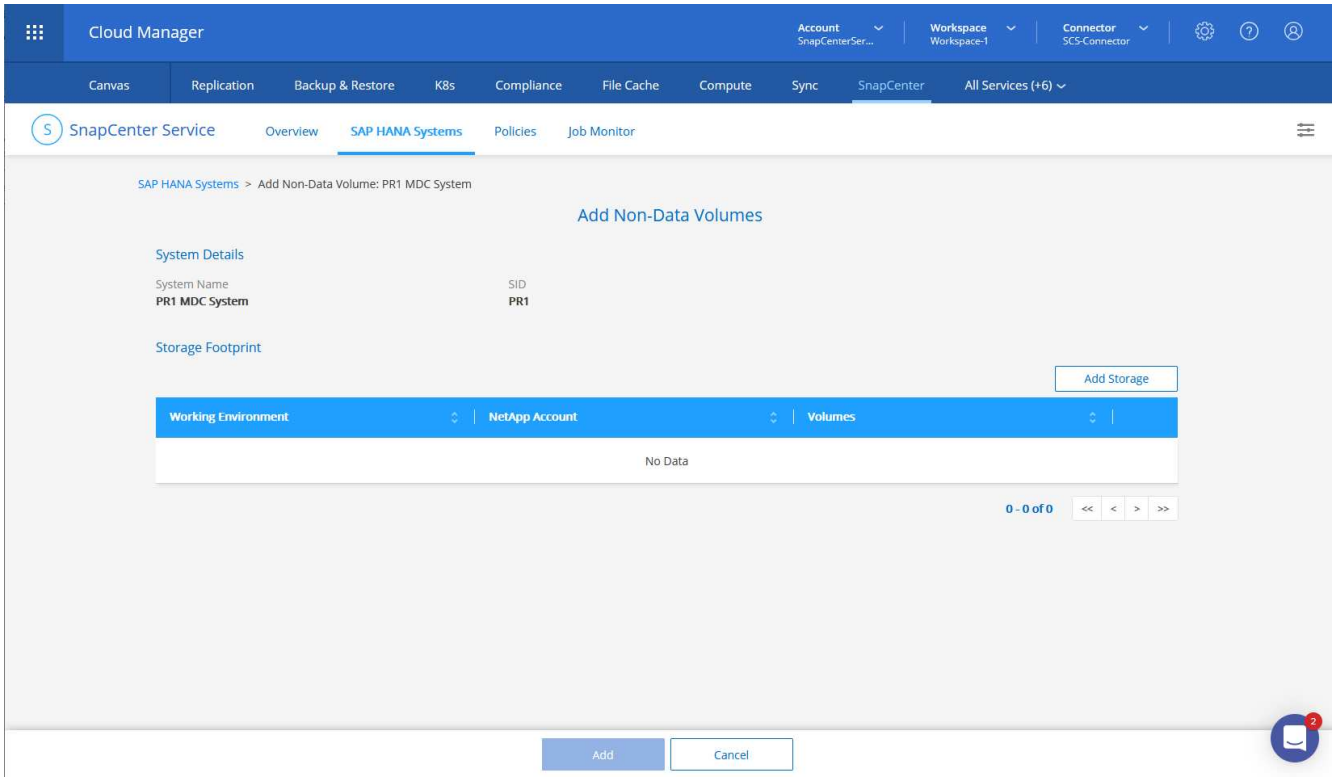
SnapCenter サービスの非データボリュームバックアップを使用すると、関連するすべてのボリュームの Snapshot コピーを数秒で作成でき、 SAP HANA データベースのバックアップと同じスペース効率化を実現できます。違いは、 SAP HANA データベースとの SQL 通信は必要ないということです。

次の手順は、 SAP HANA データベース PR1 の HANA 共有ボリュームを保護する方法を示しています。

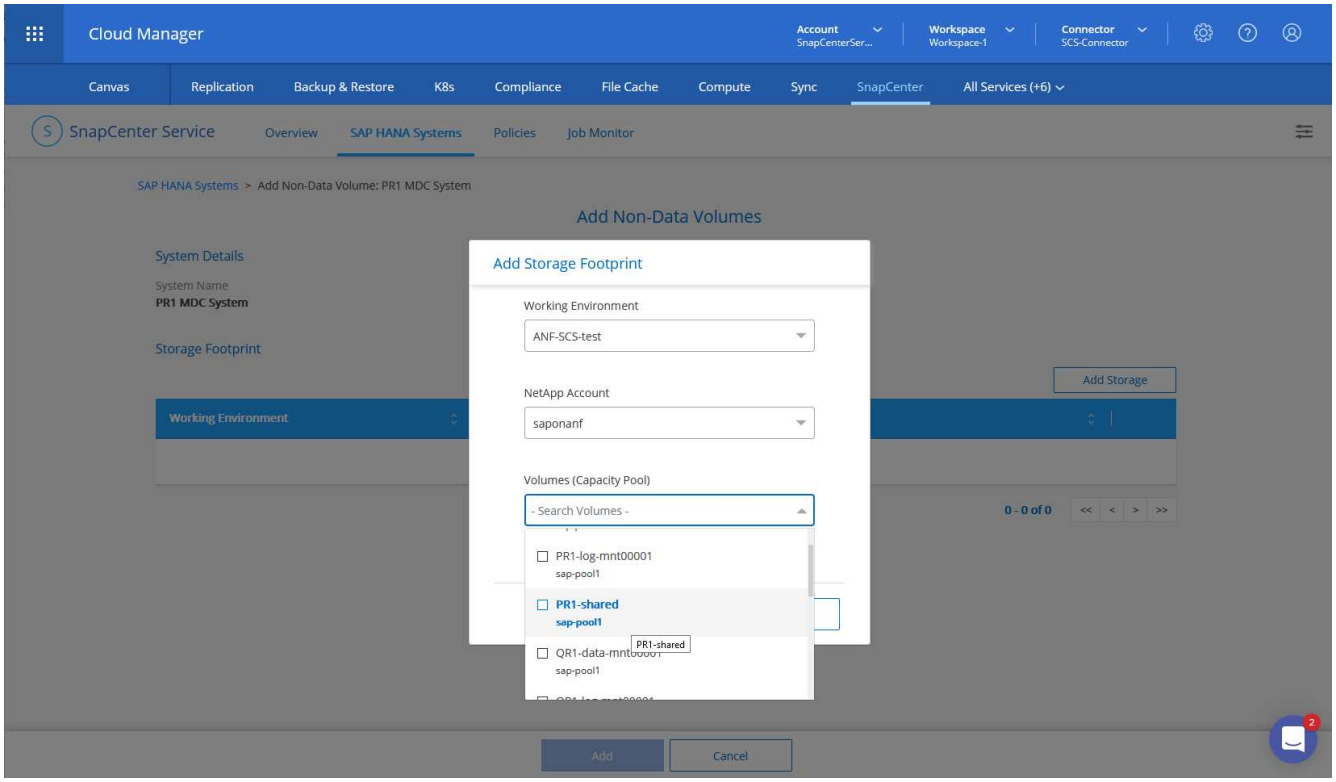
1. SAP HANA システムビューで、画面右側のコンテキストメニューから非データボリュームの追加を選択します。

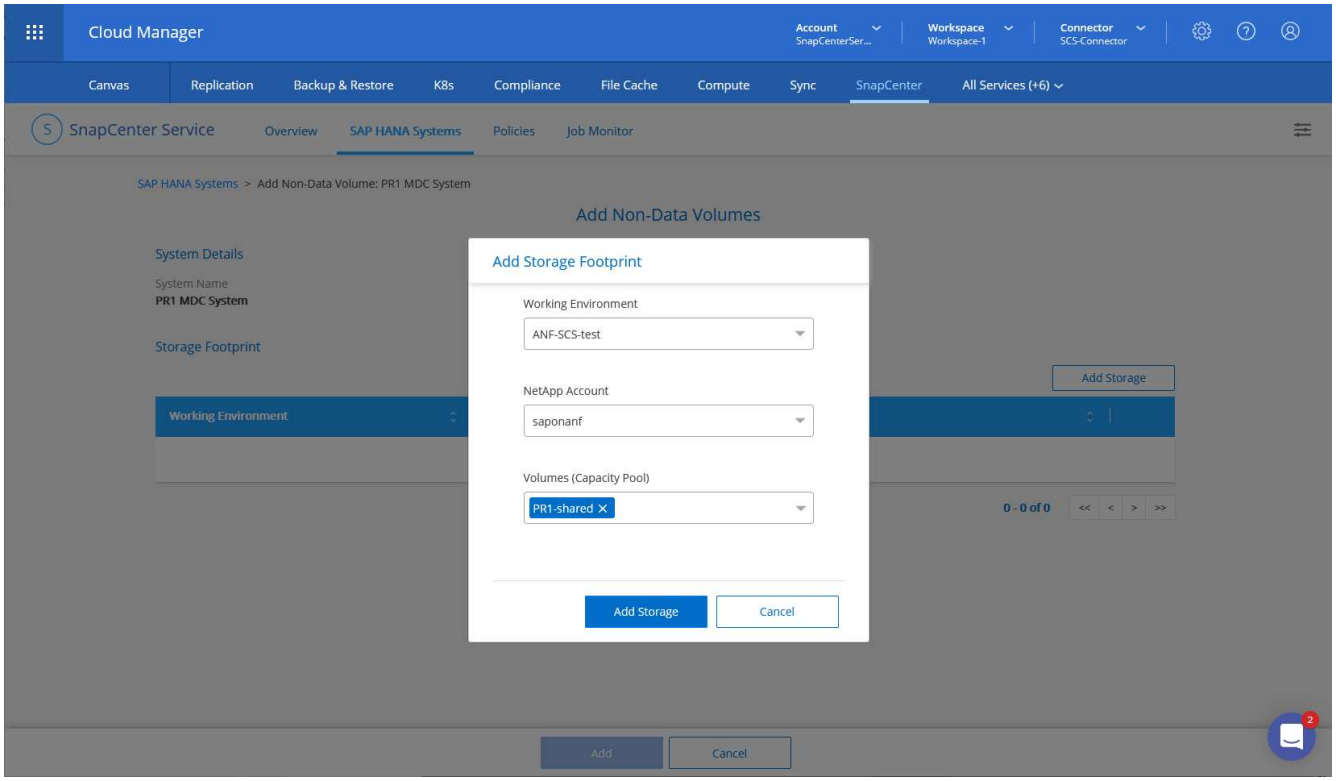


2. Add Storage をクリックします。

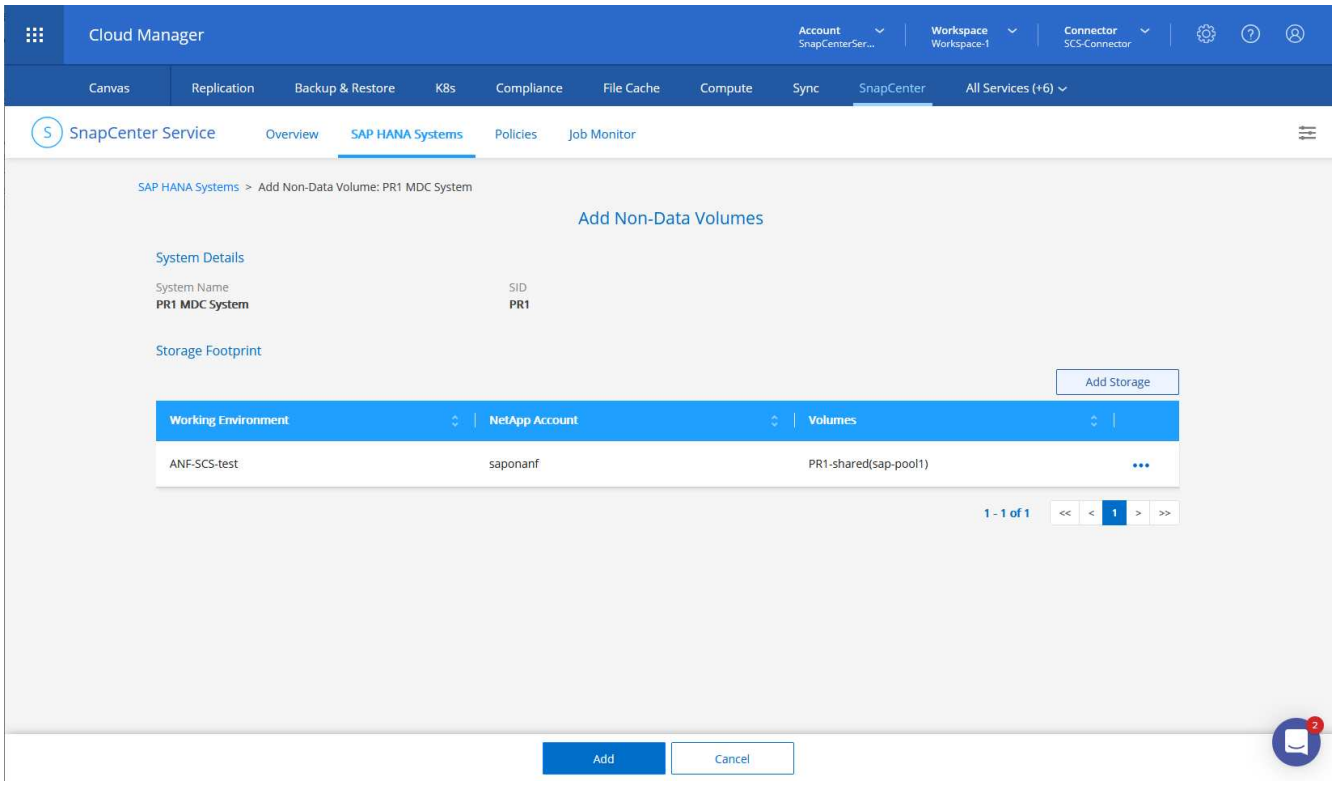


3. HANA 共有ボリュームを選択し、 Add Storage をクリックします。

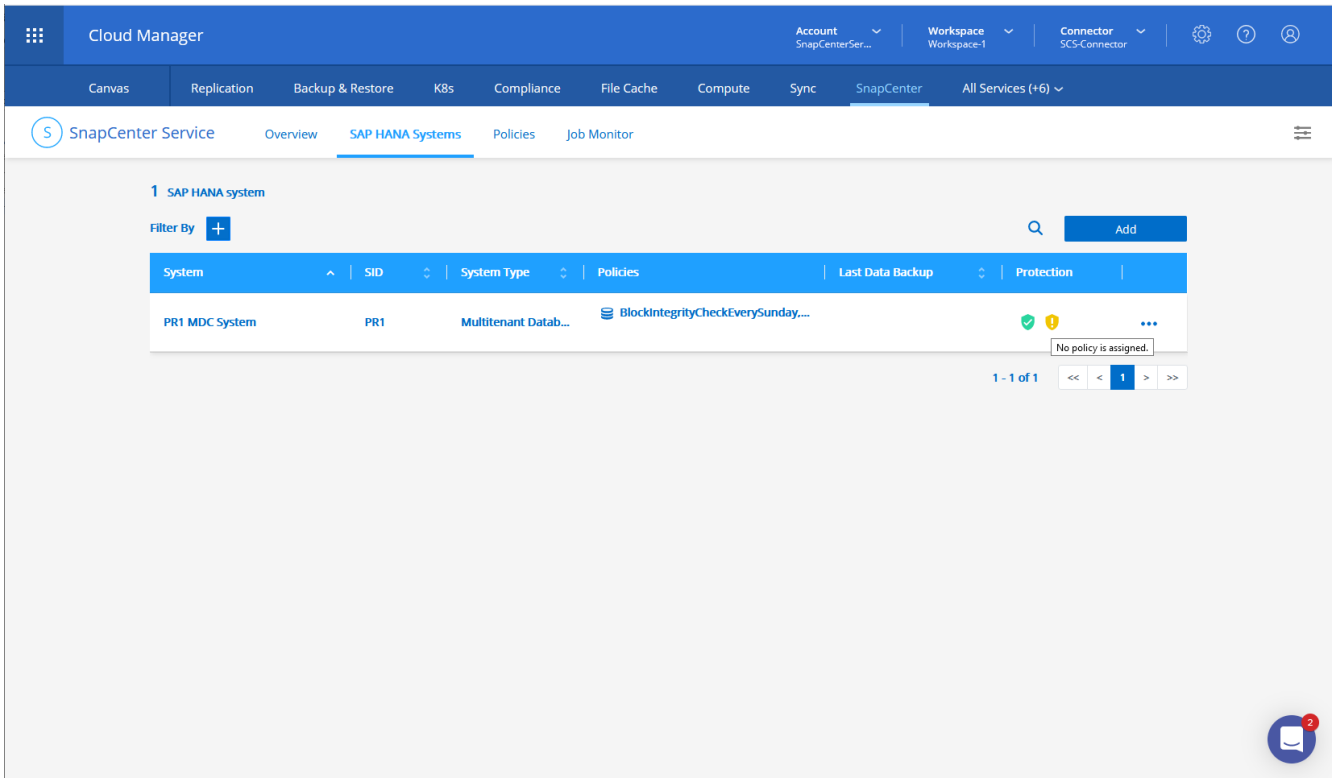




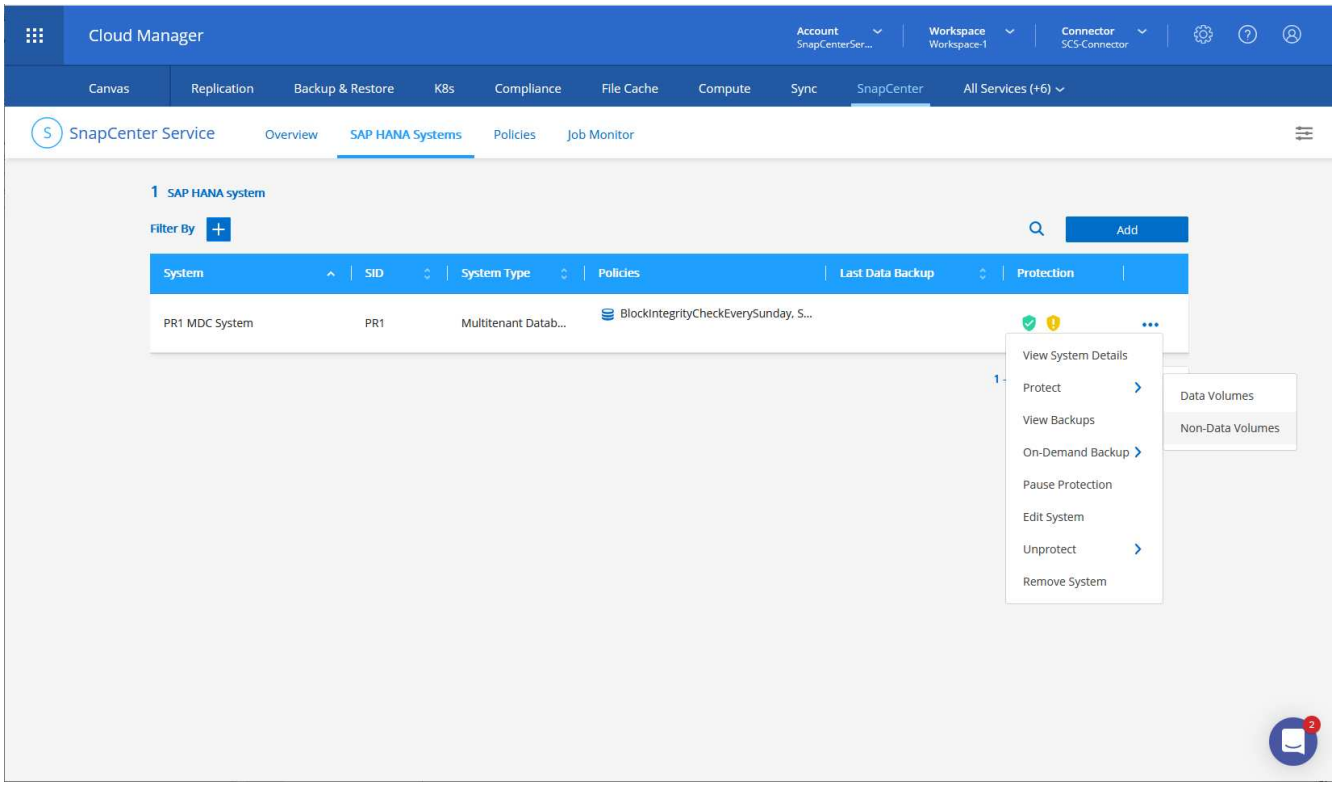
4. 非データボリュームを追加するには、 Add をクリックします。



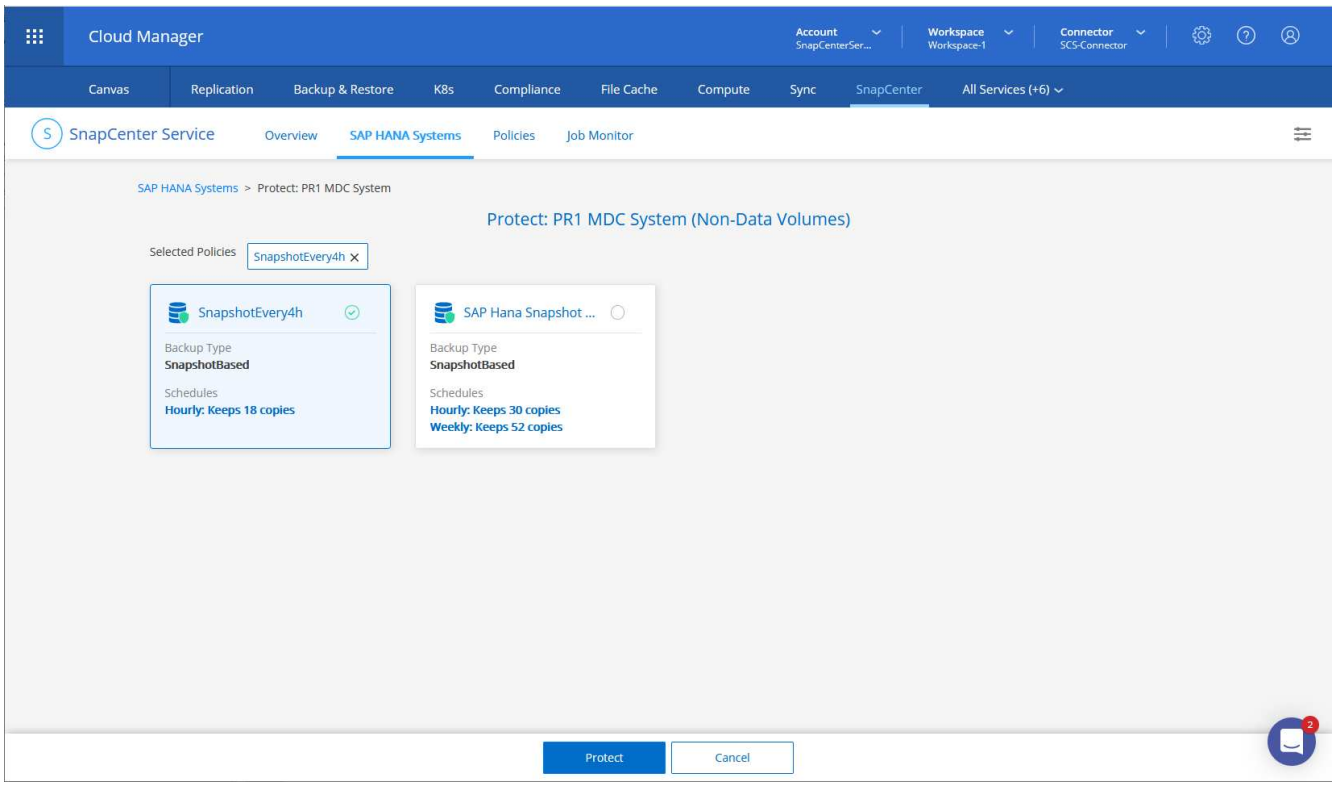
SAP HANA Systems の概要の保護列に、非データボリュームが HANA システムに追加されたことを示す 2 つ目のアイコンが表示されます。



5. 右側のコンテキストメニューで、 Protect > Non-Data Volumes （保護 > 非データボリューム）を選択します。



6. データボリューム以外のボリュームにポリシーを割り当てます。次の例では、「 S napshotEvery4h 」ポリシーが HANA 共有ボリュームに割り当てられています。



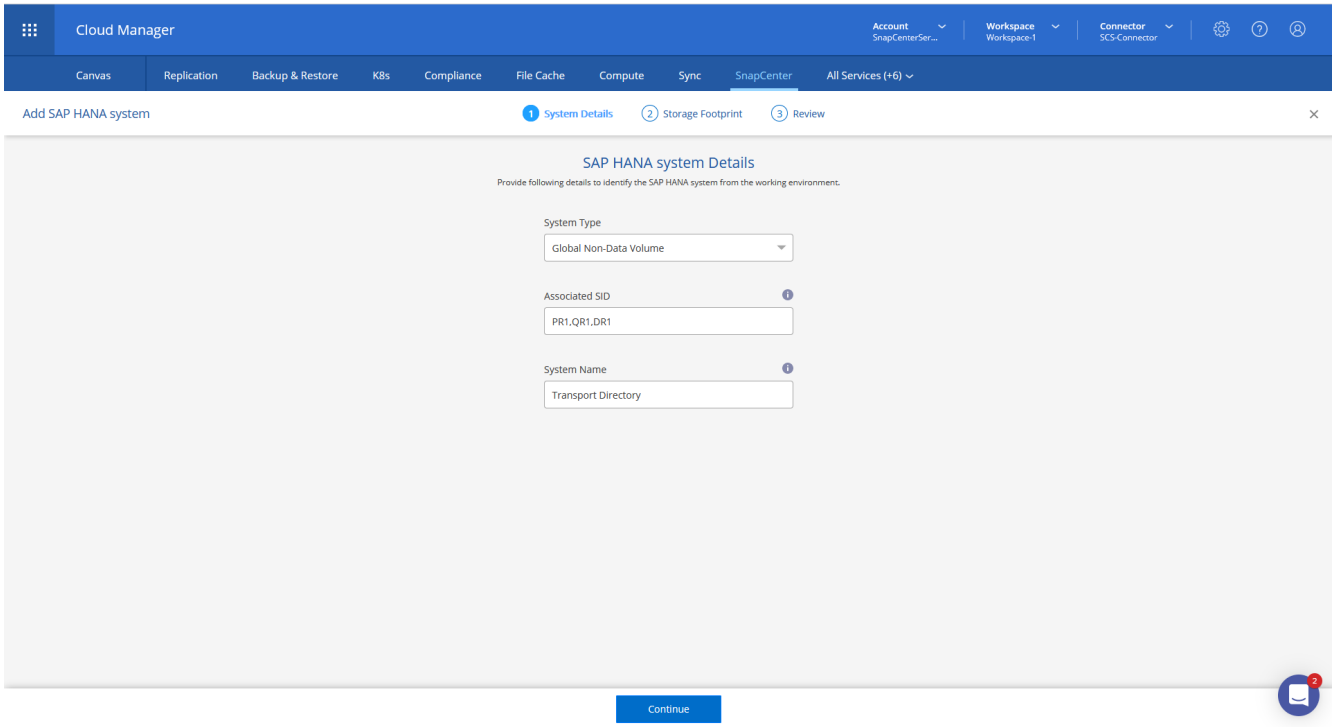
"次の例：グローバルな非データボリュームの設定をバックアップします。"

グローバルな非データボリュームのバックアップ構成

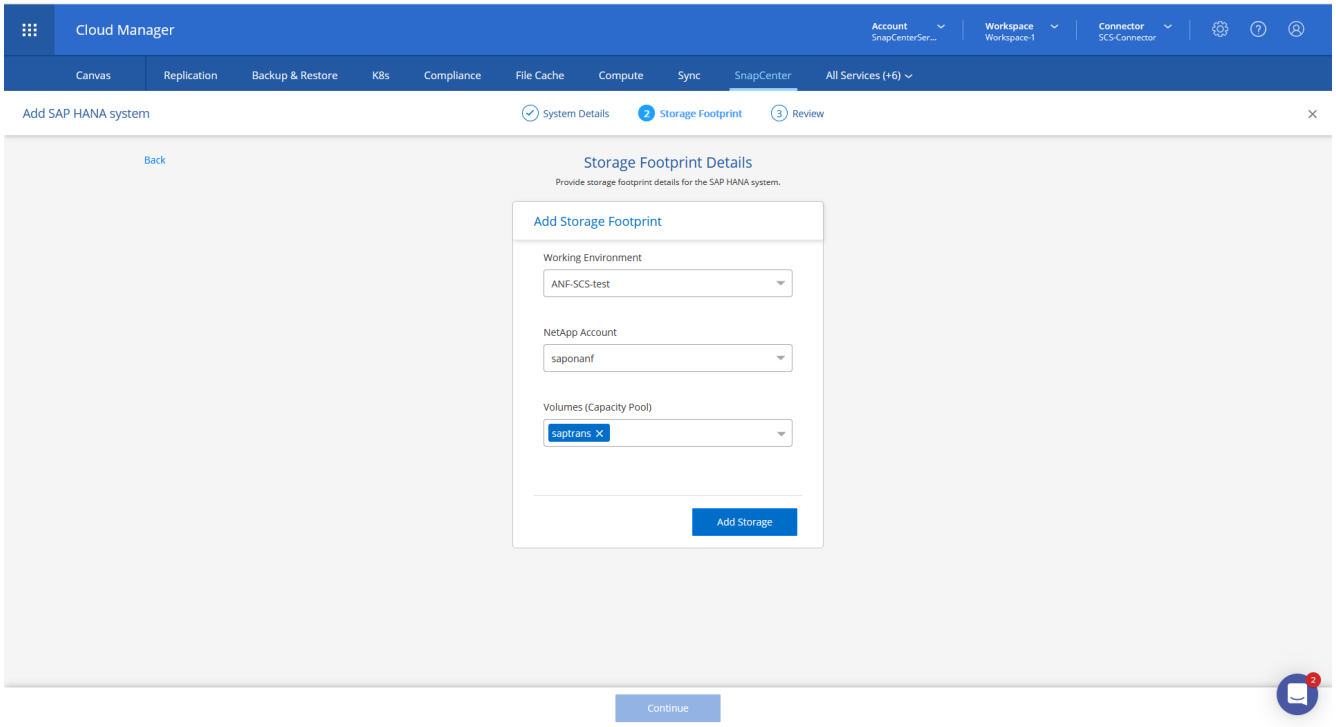
"前のバージョン： SAP HANA の非データボリュームのバックアップ構成。"

グローバルな非データボリュームのバックアップ設定を設定するには、次の手順を実行します。

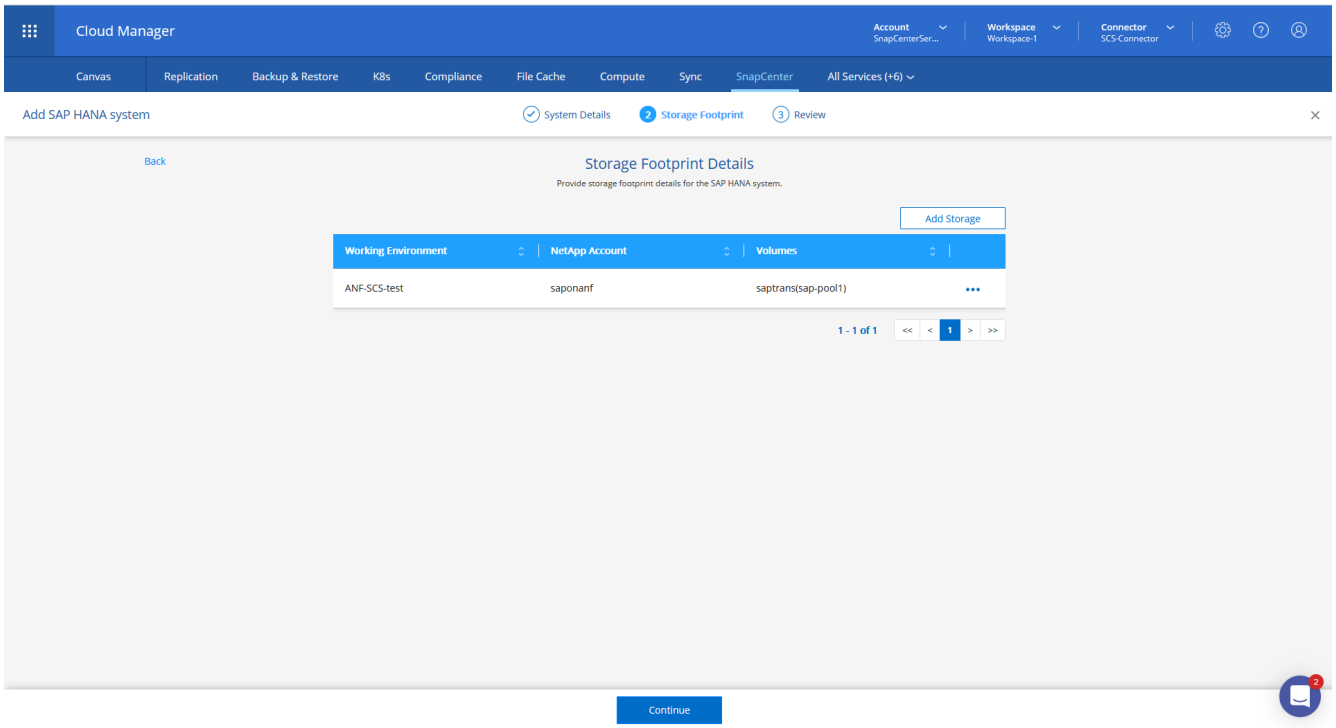
1. SAP HANA Systems に移動し、 Add をクリックします。
2. [システムの詳細] 画面で、システムタイプとして [グローバル非データボリューム] を選択します。グローバルボリュームに関連付けられている SID をカンマで区切って指定できます。選択したシステム名を入力し、 [続行] をクリックします。



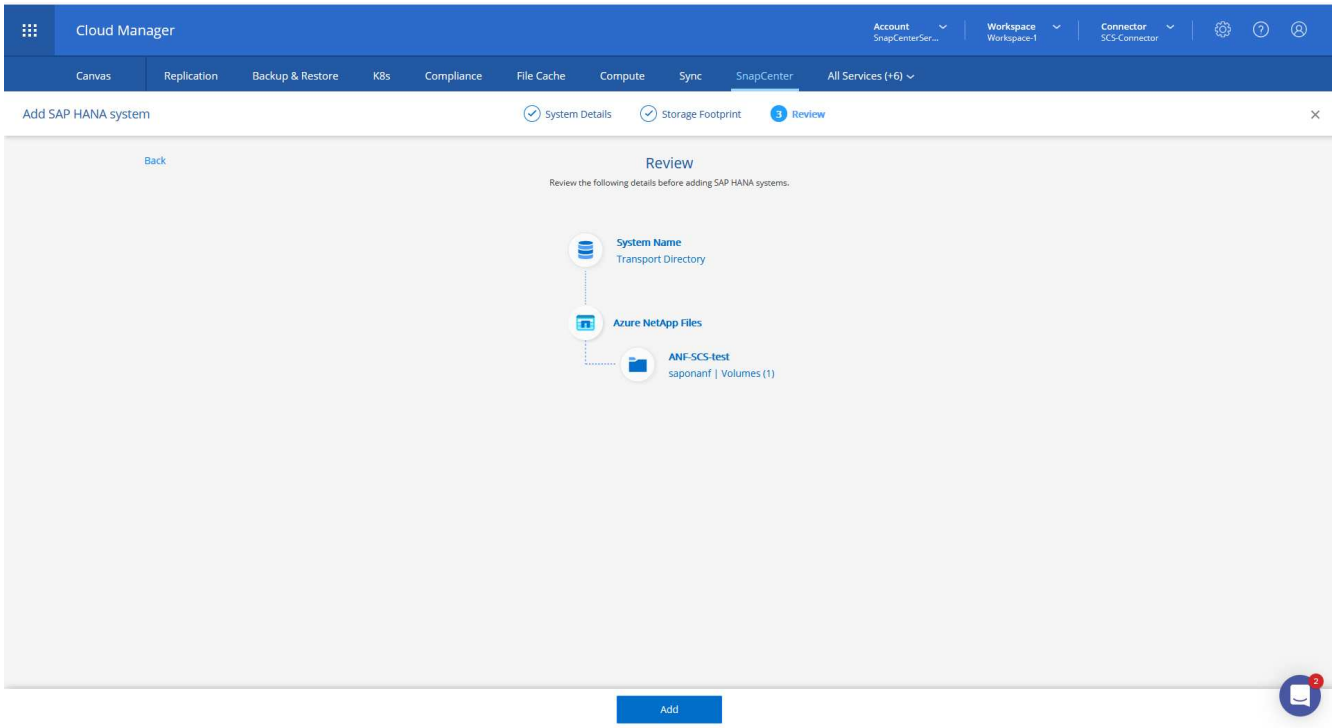
3. ボリュームを選択し、 Continue （続行）をクリックします。



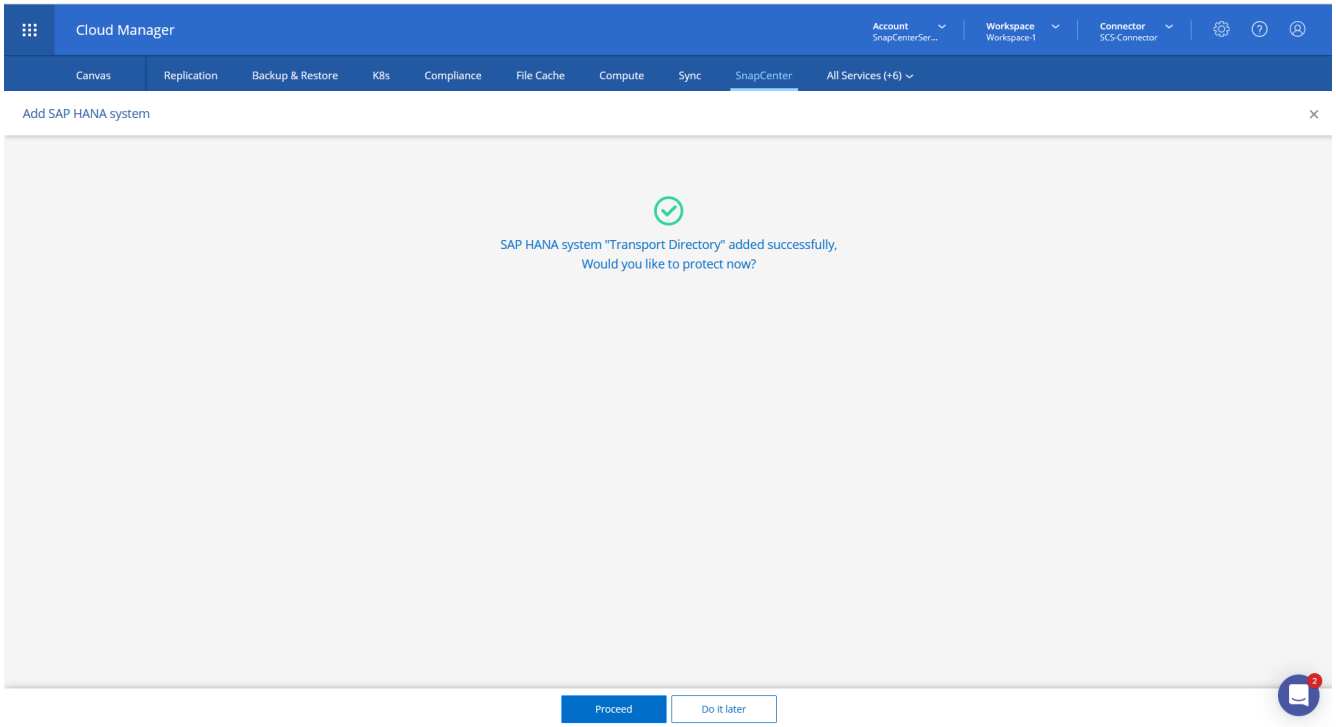
4. Continue をクリックします。 .



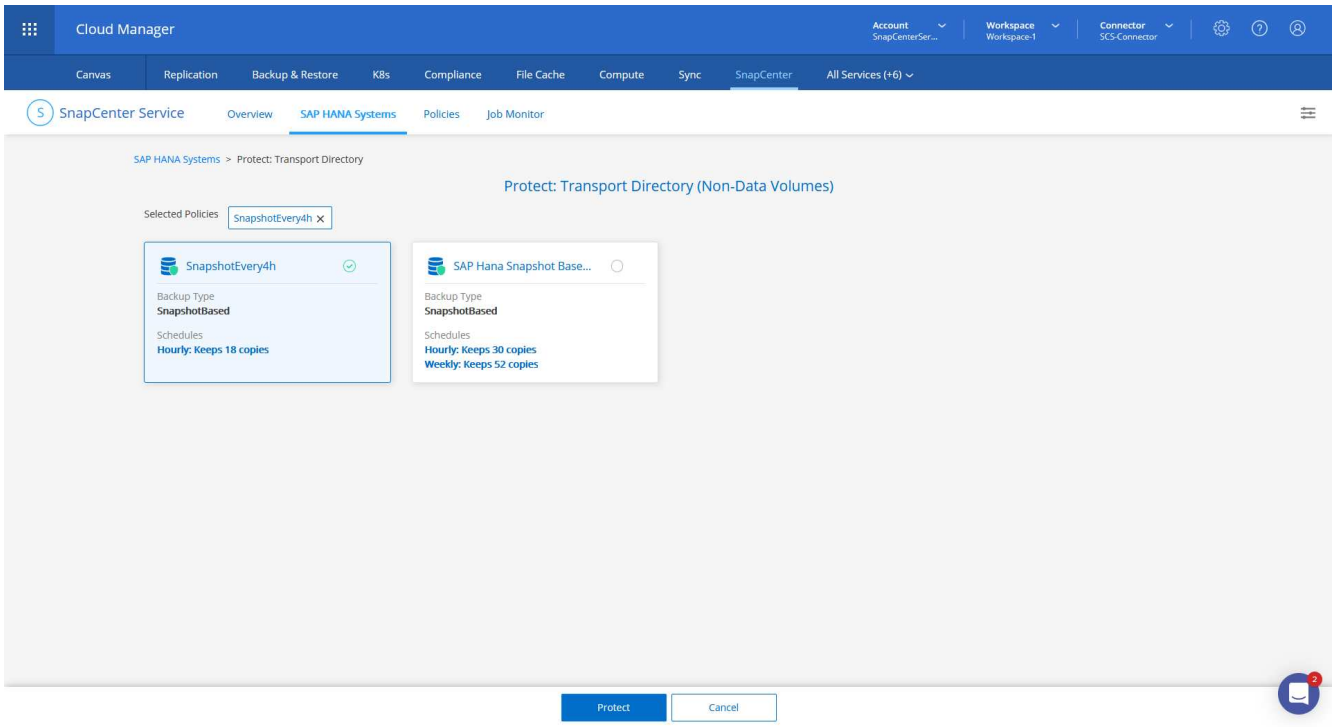
5. 追加をクリックします。



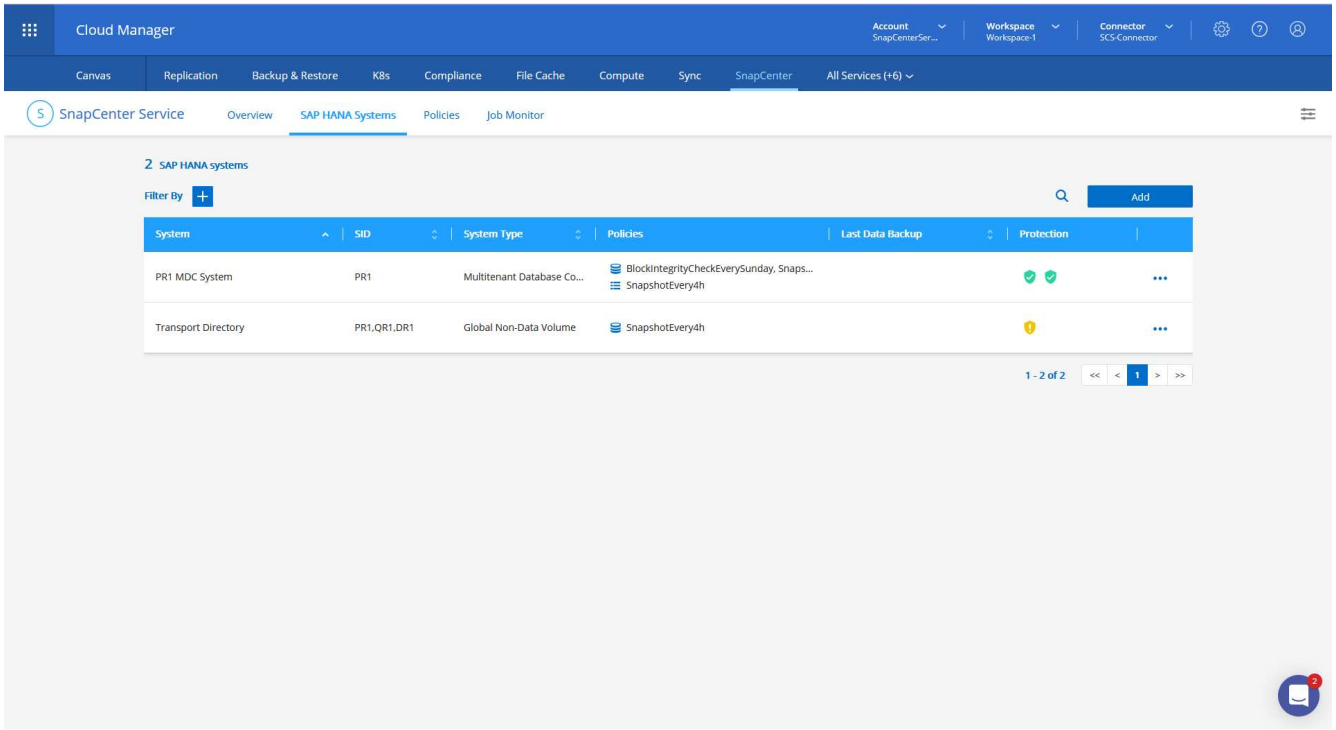
6. 保護を設定するには、 [続行] をクリックします。



7. ポリシーを選択して、 [保護] をクリックします。



8. HANA システムのリストに、グローバルな非データボリュームとして Transport Directory が表示されるようになりました。



"次の例は、 SAP HANA データベースの Snapshot バックアップです。"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.